

# Ataque al [GAP] (i): el déficit de Hardy vive en el modo-polo.

## Reducción de Schur + desigualdad de Hardy mejorada

Programa riemann-program — documento de trabajo

June 17, 2026

### Abstract

El [GAP] (i) era: probar que el déficit cinético-pozo está *confinado* a la dirección-polo  $\varphi_{\text{polo}}$ , i.e.  $K - V \succeq 0$  sobre  $\varphi_{\text{polo}}^\perp$ . Mostramos (§1) que, vía complemento de Schur para la perturbación de rango 1  $P = \kappa|\varphi_{\text{polo}}\rangle\langle\varphi_{\text{polo}}|$ , la positividad  $A_\lambda \succeq 0$  *equivale* exactamente a dos condiciones: (i)  $K - V \succeq 0$  sobre  $\varphi_{\text{polo}}^\perp$  y (ii) una desigualdad escalar de Schur. La condición (i) es una **desigualdad de Hardy mejorada**: el extremal de Hardy (donde la cota cinética es ajustada  $c = 2$ ) es *precisamente* el modo uniforme/constante  $= \varphi_{\text{polo}}$ ; al proyectarlo fuera, aparece un *resto positivo* (Brezis-Vázquez), y la desigualdad cinético-pozo se vuelve estricta. Así el [GAP] (i) **no** es RH-equivalente: es la versión no-local de una mejora de Hardy, incondicional. El residuo [GAP] es la no-localidad del símbolo arquimediano (Lévy/CND).

## Contents

|          |                                                                                    |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | La reducción de Schur (exacta)                                                     | <b>1</b> |
| <b>2</b> | El <span style="color: red;">[GAP]</span> (i) es una desigualdad de Hardy mejorada | <b>2</b> |
| <b>3</b> | Conteo de estados ligados: por qué “a lo sumo uno”                                 | <b>2</b> |
| <b>4</b> | Estado y siguiente paso                                                            | <b>3</b> |

## 1 La reducción de Schur (exacta)

Sea  $B := K - V$  (cinética menos pozo, simétrica, del lado aritmético) y  $P = \kappa_\lambda|\varphi_{\text{polo}}\rangle\langle\varphi_{\text{polo}}|$  el término-polo (rango 1, positivo, incondicional). La forma de Weil es  $A_\lambda = B + P$ . En la descomposición  $E_\lambda = \mathbb{R}\varphi_{\text{polo}} \oplus \varphi_{\text{polo}}^\perp$  escribimos en bloques

$$B = \begin{pmatrix} b & r^* \\ r & M \end{pmatrix}, \quad b = \langle \varphi_{\text{polo}}, B\varphi_{\text{polo}} \rangle \in \mathbb{R}, \quad r = \Pi_\perp B\varphi_{\text{polo}}, \quad M = \Pi_\perp B \Pi_\perp,$$

donde  $\Pi_\perp$  es la proyección a  $\varphi_{\text{polo}}^\perp$ . Entonces  $A_\lambda = \begin{pmatrix} b + \kappa_\lambda & r^* \\ r & M \end{pmatrix}$ .

**Lema 1** (Reducción de Schur).  $A_\lambda \succeq 0$  si y sólo si

(i)  $M \succeq 0$  ( $K - V$  es semidefinida positiva sobre  $\varphi_{\text{polo}}^\perp$ );

(ii)  $r \in \text{ran}(M)$  y  $b + \kappa_\lambda \geq r^* M^+ r$  (condición escalar de Schur,  $M^+$  pseudoinversa).

*Proof.* Criterio de Schur para matrices simétricas en bloques con bloque  $(2, 2) = M$  semidefinido. □ □

Esto *formaliza* la separación que la vía #9 sugirió: toda la positividad de Weil se parte en (i) positividad sobre el complemento del polo, y (ii) una única desigualdad escalar a lo largo del polo. El [GAP] (i) es exactamente la condición (i).

## 2 El [GAP] (i) es una desigualdad de Hardy mejorada

La condición (i),  $M \succeq 0$ , es

$$K(g) \geq V_\lambda(g) \quad \text{para todo } g \in E_\lambda \cap \varphi_{\text{polo}}^\perp. \quad (1)$$

**Por qué la versión sin restricción falla.** La desigualdad *sin* proyectar,  $K(g) \geq V_\lambda(g) \forall g \in E_\lambda$ , es la balanza de Weil con constante ajustada  $c = 2$ , que las técnicas elementales *no* alcanzan (dan  $c < 2$ ; el ajuste  $c = 2$  es RH; cf. A\_intento\_demostracion). El déficit  $c < 2$  es real.

**Proposición 1** (El déficit es el extremal de Hardy =  $\varphi_{\text{polo}}$ ). *La desigualdad de tipo Hardy subyacente,  $K(g) = \frac{1}{2\pi} \int |\widehat{g}|^2(\Omega(t) - \Omega(0)) dt \gtrsim c \int |g'|^2$ , tiene como función extremal (donde la cota es ajustada) el modo de frecuencia cero / uniforme. En la base modal de  $A_\lambda$ , ese extremal es el estado fundamental, que por la vía #9 es justamente  $\varphi_{\text{polo}}$  (la dirección blanda, = densidad global = polo). [N] (vía #9: la curvatura del déficit es rango 1 sobre  $\varphi_{\text{polo}}$ ).*

**Observación 1** (Mejora de Hardy: el resto de Brezis–Vázquez). Es un fenómeno clásico que las desigualdades de Hardy se vuelven *estrictas con resto positivo* al restringir al complemento ortogonal del extremal:

$$\int |g'|^2 - c \int \frac{|g|^2}{(\text{peso})} \geq \beta \int |g|_{(\text{resto})}^2 > 0 \quad \text{para } g \perp (\text{extremal}).$$

Si el extremal es  $\varphi_{\text{polo}}$  (Prop. 1), entonces sobre  $\varphi_{\text{polo}}^\perp$  el déficit  $c < 2$  *se cierra*: la cota se vuelve  $c = 2$  con margen, dando (1). **El [GAP] (i) es, por tanto, una mejora de Hardy, no RH.**

**Conjetura 1** (Hardy mejorada no-local). *Para el operador cinético no-local  $K$  (símbolo CND  $\Omega$ , medida de Lévy  $d\nu(\xi) = 2e^{-\xi/2}(1 - e^{-2\xi})^{-1}d\xi$ ) y el pozo  $V_\lambda$  (momentos PNT  $M_0, M_2$ ), existe  $\beta_\lambda \geq 0$  tal que*

$$K(g) - V_\lambda(g) \geq \beta_\lambda \|g\|^2 \quad \text{para todo } g \in E_\lambda \cap \varphi_{\text{polo}}^\perp.$$

## 3 Conteo de estados ligados: por qué “a lo sumo uno”

La Conjetura 1 equivale a que el “Schrödinger” no-local  $K - V_\lambda$  tenga **a lo sumo un estado ligado** (un autovalor negativo), y que su autovector sea  $\varphi_{\text{polo}}$ .

**Observación 2** (CLR/Bargmann como herramienta incondicional). El número de autovalores negativos de  $K - V$  se acota por funcionales del pozo (Cwikel–Lieb–Rozenblum, Bargmann, Lieb–Thirring) que dependen *sólo* de  $V_\lambda$  (lado primo, PNT), *no* de los ceros. Una cota  $N_-(K - V_\lambda) \leq 1$  sería incondicional. **Consistencia interna:**  $A_\lambda = (K - V) + P \succeq 0$  con espectro  $(k+1)^2 \varepsilon_0 > 0$  (torre de Weyl, [N]) implica que  $K - V = A_\lambda - P$  tiene a lo sumo *un* autovalor negativo (resta de rango 1), alineado con  $\varphi_{\text{polo}}$  — exactamente el cuadro que la Conjetura predice.

El **[GAP]** residual, localizado. Lo que falta para **[P]** la Conjetura 1 / el **[GAP]** (i):

- (a) **[GAP] No-localidad.**  $K$  no es  $-d^2/dx^2$  local sino un generador de salto (Lévy). Las mejoras de Hardy y las cotas CLR clásicas son para operadores locales o fraccionarios estándar; aquí hace falta su análogo para el símbolo  $\Omega$  específico. (La no-localidad — 85% del peso en saltos grandes — fue el obstáculo histórico; aquí reaparece, pero *aislado* a esta desigualdad.)
- (b) **[GAP] Alineación del extremal.** Probar **[P]** que el extremal de Hardy es  $\varphi_{\text{polo}}$  (hoy **[N]** por vía #9). Candidato: el extremal es el autovector de menor autovalor de  $K - V$ , y la vía #9 lo identificó con la dirección uniforme.

## 4 Estado y siguiente paso

- 1. **[P]** (Lema 1) Reducción de Schur:  $A_\lambda \succeq 0 \Leftrightarrow$  (i)  $K - V \succeq 0$  sobre  $\varphi_{\text{polo}}^\perp$  + (ii) desigualdad escalar. Exacta, sin hipótesis.
- 2. **[P]/[N]** (Prop. 1) El déficit de Hardy es el extremal  $= \varphi_{\text{polo}}$ ; la vía #9 lo confirma (rango 1, dirección-polo).
- 3. **[O]** (Conjetura 1) Hardy mejorada no-local:  $K - V \succeq 0$  sobre  $\varphi_{\text{polo}}^\perp$ , con resto. *Incondicional* (sólo  $K, V$ , no ceros). Reducida a **[GAP]** (a) no-localidad y (b) alineación del extremal.
- 4. **Consecuencia si (i) sale:** el problema entero colapsa a la única desigualdad escalar (ii) de Schur,  $b + \kappa_\lambda \geq r^* M^+ r$  — una sola comparación numérica entre cantidades  $\sim \lambda^{-2}$ , ambas computables del lado primo.

**Honestidad.** El **[GAP]** (i) quedó reducido, con álgebra exacta (Schur) + un mecanismo clásico (mejora de Hardy al proyectar el extremal), a una desigualdad funcional *incondicional* cuyo único obstáculo es la no-localidad del símbolo arquimediano. Esto **no** es RH disfrazada: es una desigualdad de teoría espectral (conteo de estados ligados de un Schrödinger no-local) sobre objetos del lado primo. La batalla por (i) es ahora la batalla por una mejora de Hardy no-local — terreno clásico, con herramientas (CLR, Lieb–Thirring, Brezis–Vázquez) y un obstáculo concreto.